

IIC3253

Teoría de Grupos

Grupos

Un grupo es un par $(G, *)$, donde G es un conjunto y $* : G \times G \rightarrow G$ es una operación que satisface:

Neutro. Existe $e \in G$ tal que para todo $a \in G$

$$e * a = a * e = a$$

Inversos. Para todo $a \in G$ existe $a^{-1} \in G$ tal que

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

Asociatividad. Para todos $a, b, c \in G$ se tiene

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

Grupos: Ejemplos

$$(\mathbb{Z}, +) ?$$



¿Neutro? El 0 

¿Inversos? Dado $a \in \mathbb{Z}$, $-a$ también está en $\mathbb{Z}$ 

¿Asociatividad? Viene de la suma 

Grupos: Ejemplos

$$(\mathbb{Q}, \cdot) ?$$



¿Neutro? El 1 ✓

¿Inversos? Dado $q \in \mathbb{Q}$, $1/q$ también está en $\mathbb{Q}$ 🤔

¿Asociatividad? Viene de la multiplicación ✓

Grupos: Ejemplos

$$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot) ?$$



¿Neutro? El 1 

¿Inversos? Dado $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $1/q$ también está en $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 

¿Asociatividad? Viene de la multiplicación 

Grupos: Ejemplos

$$(\mathbb{N}, +) ? \quad \text{X}$$

¿Neutro? El 0 

¿Inversos? Dado $a \in \mathbb{N}$, $-a$ no está en $\mathbb{N}$ 

Grupos: Ejemplos

$$(\mathbb{Z}, \cdot) ?$$



¿Neutro? El 1 

¿Inversos? Dado $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 1$, $1/a$ no está en $\mathbb{Z}$ 

Grupos: Ejemplos

$(\{0, 1, 2, 3\}, + \bmod 4)$?

¿Neutro? El 0 

¿Inversos? Dado $a \in \{0, 1, 2, 3\}$, $(4 - a) \bmod 4$ está en $\{0, 1, 2, 3\}$
y tenemos que $(a + (4 - a) \bmod 4) \bmod 4 = 0$ 

¿Asociatividad?

$((a + b) \bmod 4 + c) \bmod 4 = (a + (b + c) \bmod 4) \bmod 4$ 

Grupos: Ejemplos

$(\{1, 3, 7, 9\}, \cdot \bmod 10) ?$

¿Multiplicación $\bmod 10 : \{1, 3, 7, 9\} \rightarrow \{1, 3, 7, 9\}$?

¿Neutro? El 1 

¿Inversos? Son todos los primos relativos con el 10 

¿Asociatividad?

$$((a \cdot b) \bmod 10 \cdot c) \bmod 10 = (a \cdot (b \cdot c) \bmod 10) \bmod 10$$

Grupos: Ejemplos

Dado $n \in \mathbb{N}$, todas las permutaciones

$$\pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$$

¿Cuál es la operación?

Las permutaciones son funciones,
podemos usar composición ($\circ$)

Siendo A_n el conjunto de todas las permutaciones de $\{1, \dots, n\}$, demuestre que $S_n = (A_n, \circ)$ es un grupo

Algunas preguntas

¿Es la operación $*$ siempre conmutativa?

¿Puede haber una segunda identidad?

¿Puede un elemento tener dos inversos?

¿Puede un elemento tener un inverso por la izquierda y otro inverso por la derecha?

Sea $n \in \mathbb{N}$

¿Qué operación nos da un grupo para $\{0, 1, \dots, n - 1\}$?

$$a + b \mod n$$

¿Neutro? El 0 

¿Inversos? Dado $a \in \{0, \dots, n - 1\}$, $(n - a) \mod n$ está en $\{0, \dots, n\}$ y $(a + (n - a) \mod n) \mod n = n \mod n = 0$ 

$(\mathbb{Z}_n, + \mod n)$ es el grupo aditivo de los enteros en módulo n .

¿Y si tratamos con la multiplicación?

¡Hay elementos que no tienen inverso!

El número 0 y todo $a \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $MCD(a, n) > 1$

¿Y si los sacamos?

¿Multiplicación mod 10 : $\{1, 3, 7, 9\} \rightarrow \{1, 3, 7, 9\}$?

¿Neutro? El 1 

¿Inversos? Gracias Euclides!

$\mathbb{Z}_n^*$

Grupo multiplicativo de los enteros módulo n
*de los primos relativos con n en módulo n

$$\mathbb{Z}_{10}^*$$

$$\{1, 3, 7, 9\}$$

$$\mathbb{Z}_{11}^*$$

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\mathbb{Z}_p^* \text{ para } p \text{ primo sus elementos son } \{1, \dots, n-1\}$$

$\mathbb{Z}_n^*$ y sus subgrupos

Un subgrupo de $(G, *)$ es un conjunto $H \subseteq G$ tal que $(H, *)$ también es un grupo.

¿Qué subgrupos tiene $\mathbb{Z}_{10}^* = (\{1, 3, 7, 9\}, \cdot \bmod 10)$?

$(\{1\}, \cdot \bmod 10)$ ✓

$(\{1, 3, 7, 9\}, \cdot \bmod 10)$ ✓

$(\{1, 9\}, \cdot \bmod 10)$ ✓

¿Qué subgrupos tiene $\mathbb{Z}_{12}^*$?

$$\{1, 5, 7, 11\}$$

$$(\{1\}, \cdot \bmod 12) \checkmark$$

$$(\{1, 5, 7, 11\}, \cdot \bmod 12) \checkmark$$

$$(\{1, 5\}, \cdot \bmod 12) \checkmark$$

$$(\{1, 7\}, \cdot \bmod 12) \checkmark$$

$$(\{1, 11\}, \cdot \bmod 12) \checkmark$$

¿Y si n es primo?

$$\mathbb{Z}_5^* = (\{1, 2, 3, 4\}, \cdot \bmod 5)$$

$$(\{1\}, \cdot \bmod 5) \checkmark$$

$$(\{1, 2, 3, 4\}, \cdot \bmod 5) \checkmark$$

$$(\{1, 4\}, \cdot \bmod 5) \checkmark$$

$$\mathbb{Z}_7^* = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \cdot \bmod 7)$$

$$(\{1\}, \cdot \bmod 7) \checkmark$$

$$(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \cdot \bmod 7) \checkmark$$

$$(\{1, 2, 4\}, \cdot \bmod 7) \checkmark$$

$$(\{1, 6\}, \cdot \bmod 7) \checkmark$$

$$\mathbb{Z}_{11}^* = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \cdot \bmod 11)$$

$$(\{1\}, \cdot \bmod 11) \checkmark$$

$$(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \cdot \bmod 11) \checkmark$$

$$(\{1, 5, 3, 4, 9\}, \cdot \bmod 11) \checkmark$$

$$(\{1, 10\}, \cdot \bmod 11) \checkmark$$

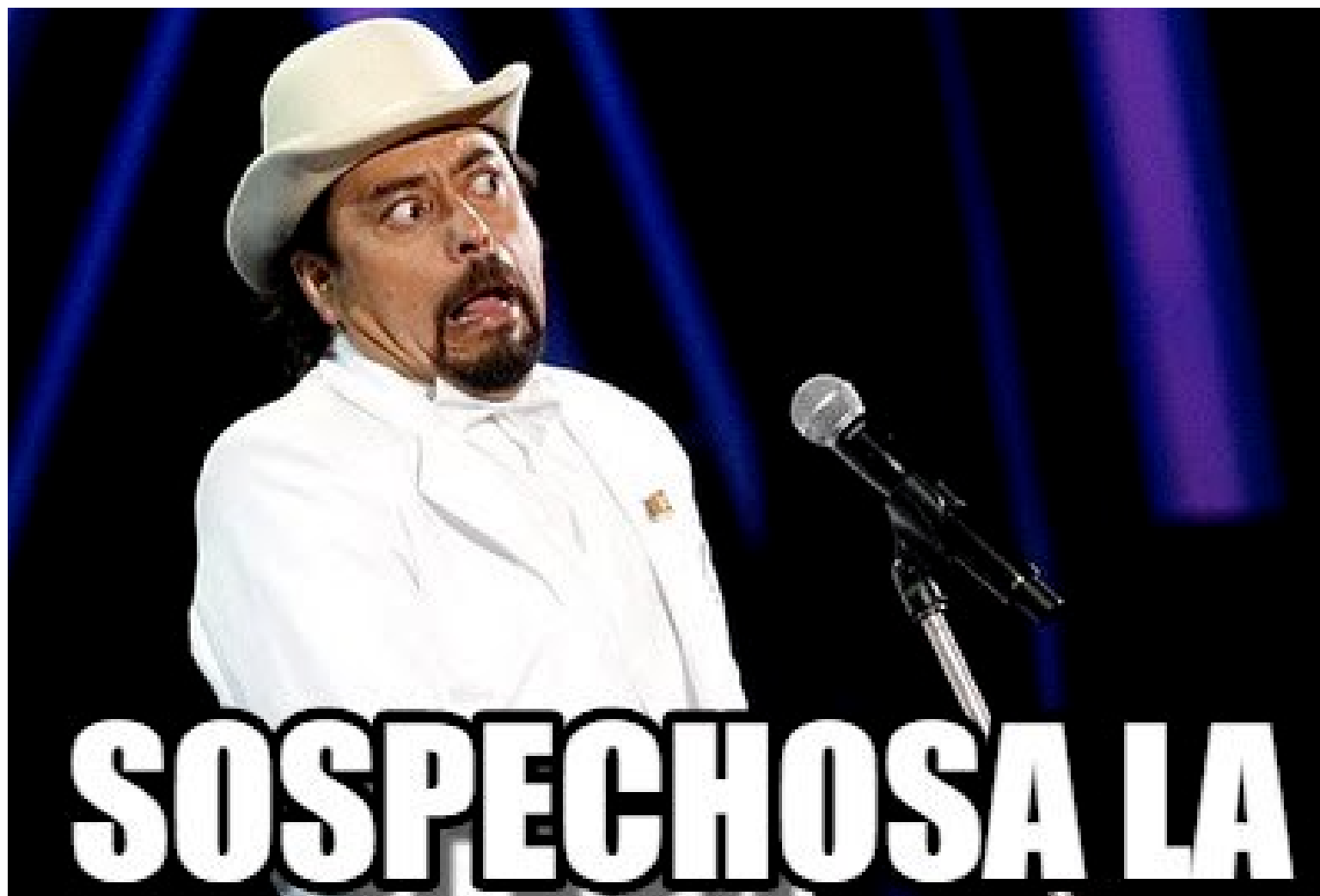
Cantidad de elementos de G : *orden* de G

$\mathbb{Z}_{11}^*$	$\{1, 5, 3, 4, 9\}$	Grupo de orden 10
	$\{1, 10\}$	Subgrupos de orden 1, 2, 5 y 10

$\mathbb{Z}_7^*$	$\{1, 2, 4\}$	Grupo de orden 6
	$\{1, 6\}$	Subgrupos de orden 1, 2, 3 y 6

$\mathbb{Z}_5^*$	$\{1, 4\}$	Grupo de orden 4
		Subgrupos de orden 1, 2 y 4

$\mathbb{Z}_{17}^*$	$\dots$	Grupo de orden 16
		Subgrupos de orden 1, 2, 4, 8 y 16



COSA

¿Podremos demostrar que el tamaño de un subgrupo siempre divide al tamaño del grupo?

Si tenemos un grupo $(G, *)$, llamaremos G al grupo y supondremos que $*$ se deduce del contexto.

Sea G un grupo y H un subgrupo de G

Dado $g_0 \in G \setminus H$

¿Cuántos elementos tiene $g_0H = \{g_0 * h \mid h \in H\}$?

Dado $g_0 \in G \setminus H$

¿Cuántos elementos tiene $g_0H = \{g_0 * h | h \in H\}$?

A lo más tiene $|H|$ elementos distintos

Si $g_0 * h_1 = g_0 * h_2$ entonces $h_1 = h_2$.

Tenemos que $|g_0H| = |H|$

¿Puede $g_0H \cap H$ ser no vacío?

$$g_0h_1 = h_2 \Rightarrow g_0 = h_2h_1^{-1}$$

Pero como H es subgrupo, $h_2h_1^{-1} \in H \Rightarrow \Leftarrow$

Si $G = H \cup g_0H$ entonces $|G| = 2|H|$.
De lo contrario sea $g_1 \in G \setminus (H \cup g_0H)$

¿Cuántos elementos tiene $g_1H = \{g_1 * h | h \in H\}$?

¿Puede $g_1H \cap H$ ser no vacío?

¿Puede $g_0H \cap g_1H$ ser no vacío?

$$g_0h_1 = g_1h_2 \Rightarrow g_0h_1h_2^{-1} = g_1$$

Pero como H es subgrupo, $h_1h_2^{-1} \in H$. Luego $g_1 \in g_0H \Rightarrow \Leftarrow$

Si $G = H \cup g_0H \cup g_1H$ entonces $|G| = 3|H|$. De lo contrario sea $g_2 \in G \setminus (H \cup g_0H \cup g_1H)$

Teorema de Lagrange

Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G , entonces $|H|$ divide a $|G|$

Subgrupos generados

Sea G un grupo y $a \in G$. Usando notación multiplicativa, definiremos

$$a^n = \underbrace{a * \cdots * a}_{n \text{ veces}}$$

Si tomamos la secuencia $\{1, a, a^2, a^3, \dots\}$ eventualmente un elemento se tiene que repetir. Sea $a^j = a^{j+k}$ la primera repetición

Tenemos entonces que $a^j = a^j * a^k$ y por lo tanto a^k es el neutro

Subgrupos generados

Tenemos entonces que $a^j = a^j * a^k$ y por lo tanto a^k es el neutro

Implica que $j = 0$. Si no, no sería la primera repetición

Definamos $\langle a \rangle = \{a^i \mid 0 \leq i < k\}$

¿Qué podemos decir de $\langle a \rangle$?

¡Es un subgrupo de tamaño k !

Implica que $|\langle a \rangle| = k$ divide a $|G|$

$\mathbb{Z}_p^*$ con p un número primo

Sea $a \in \mathbb{Z}_p^*$ y supongamos $|\langle a \rangle| = k$

$\mathbb{Z}_p^*$ tiene exactamente $p - 1$ elementos

Luego k divide a $p - 1$

Existe α tal que $\alpha \cdot k = p - 1$

$$a^{p-1} = a^{\alpha \cdot k} = (a^k)^\alpha = 1^\alpha = 1$$

$$\mathbb{Z}_n^* \text{ con } n \in \mathbb{N}$$

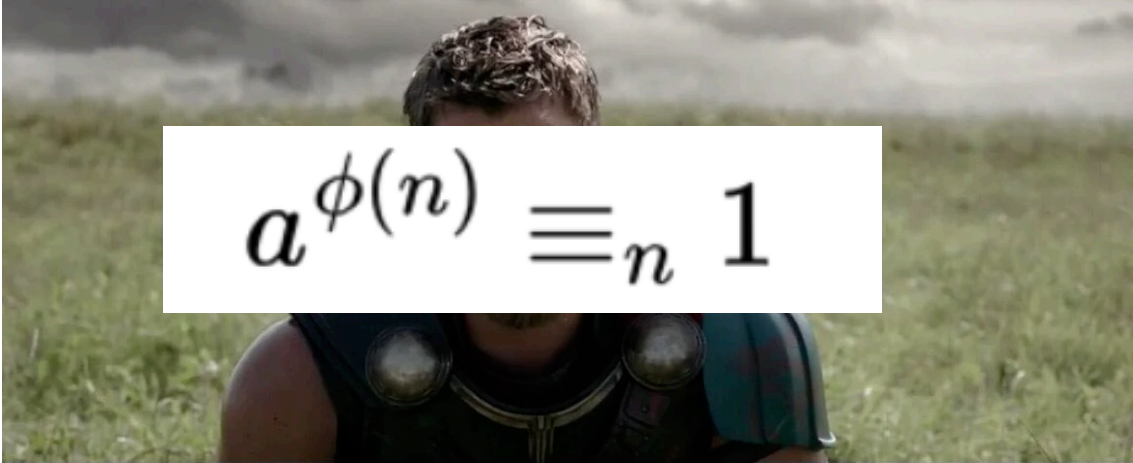
Sea $a \in \mathbb{Z}_n^*$ y supongamos $|\langle a \rangle| = k$

$\mathbb{Z}_n^*$ tiene exactamente $\phi(n)$ elementos

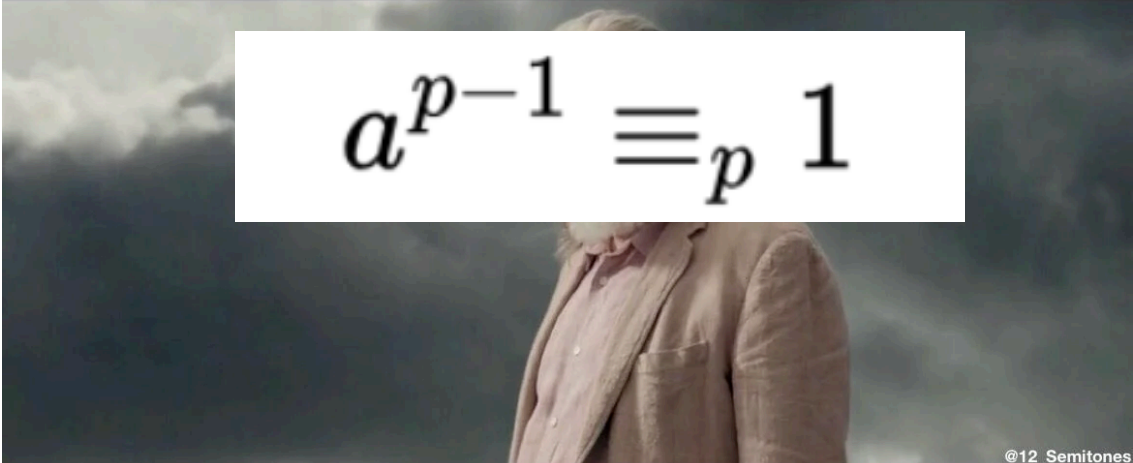
Luego k divide a $\phi(n)$

Existe α tal que $\alpha \cdot k = \phi(n)$

$$a^{\phi(n)} = a^{\alpha \cdot k} = (a^k)^\alpha = 1^\alpha = 1$$

A medium shot of Thor, played by Chris Hemsworth, standing in a grassy field under a cloudy sky. He is wearing his Asgardian armor, including a blue and silver chest plate and a winged helmet. His expression is serious.
$$a^{\phi(n)} \equiv_n 1$$

I'm not as strong as you.

A medium shot of M. Night Shyamalan, wearing a light-colored button-down shirt and a tan jacket, standing in the same grassy field. He is looking slightly to the side with a calm expression.
$$a^{p-1} \equiv_p 1$$

No. You're stronger.

@12_Semitones

¿RSA?

P, Q dos primos

$$N = P \cdot Q \quad \phi(N) = (P - 1) \cdot (Q - 1)$$

e, d dos números tales que $e \cdot d = \alpha \phi(N) + 1$

$$Enc(m) = m^e \mod N \quad Dec(c) = c^d \mod N$$

$$Dec(Enc(m)) = m^{e \cdot d} \mod N$$

$$= m^{\alpha \cdot \phi(N) + 1} \mod N = (m^{\phi(N)})^\alpha \cdot m \mod N$$

$$= (1)^\alpha \cdot m \mod N = m \mod N = m$$



Pero

¿Qué pasa si m no es primo relativo con N ?

$$m^{\alpha \cdot \phi(N) + 1} \equiv_N m$$

es cierto para todo $m \in \{1, \dots, N - 1\}$ cuando N es la multiplicación de dos primos.

Demuéstrelo.

Dado un grupo G , si existe $a \in G$ tal que $\langle a \rangle = G$, decimos que G es un grupo *cíclico*

No demostraremos que...

$\mathbb{Z}_p^*$ es siempre cíclico

¿Quién genera a $\mathbb{Z}_7^*$?